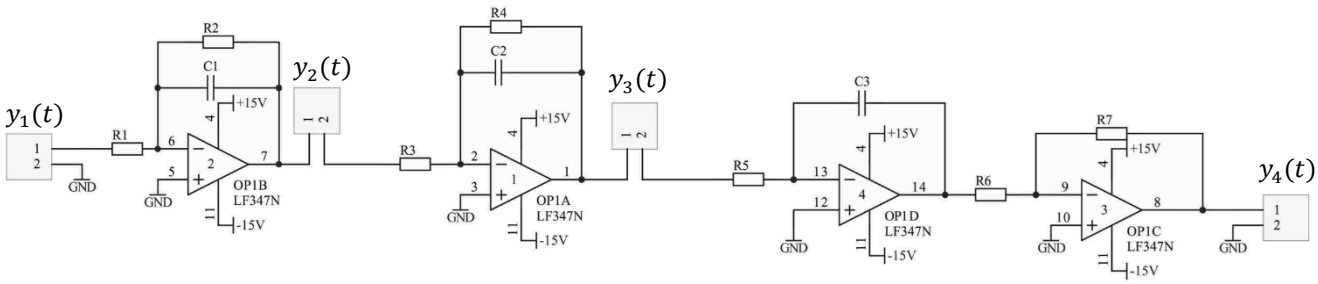
Name:		Punkte: 32 /

GhostLab – Testat1: Op-Amp Schaltungen

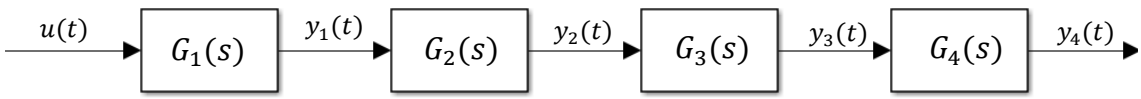
In diesem Testat werden Sie lineare Systeme (Operationsverstärker-Schaltungen) im Zeit- und Frequenzbereich identifizieren. Dazu müssen Sie das System geeignet anregen, so dass die Operationsverstärker nicht in ihre Begrenzungen gehen.

Als Messsystem verwenden wir eine B&R-SPS-Steuerung mit DAC- und ADC-Modulen, die mit dem GhostLab-Tool über Simulink programmiert wird. Dabei werden die Signale beim Übertragen auf dem Bussystem verzögert, was sich in den Messergebnissen widerspiegelt. Um diese Verzögerung $G_1(s)$ zu messen, wurde der Ausgang vom DAC $u(t)$ direkt mit dem Eingang des ADC $y_1(t)$ verbunden. Danach folgen die drei Op-Amp-Ausgänge $y_2(t)$ … $y_4(t)$ der in Serie geschalteten Übertragungsglieder $G_2(s)$ … $G_4(s)$.

Der Op-Amp 4 bei der letzten Übertragungsfunktion $G_4(s)$ hat integrierendes Verhalten. Kleine Offsets am Eingang $y_3(t)$ reichen aus um ein Driften vom Signal $y_4(t)$ festzustellen. Wenn kein Simulink-Programm läuft, sorgt ein Feedback dafür, dass das Driften auf null geregelt wird.



Elektro-Schema



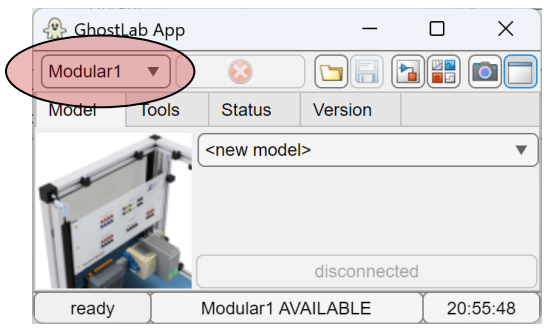
Blockschaltbild

Parameter:

- Abtastfrequenz f_s: $2'000$ Hz (kann nicht geändert werden)
- Op-Amp-Begrenzung: ± 15 V
- DAC- und ADC-Begrenzung: ± 10 V

GhostLab:

Modelle: Modular1 oder Modular2 (beide sind identisch).



Detaillierte Installations- und Bedienungs-Anleitung siehe GhostLab_Anleitung.pdf

Systemidentifikation im Zeitbereich:

1) Erstellen Sie ein GhostLab-Simulink-Modell um alle Sprungantworten von $y_1(t) \dots y_4(t)$ gleichzeitig zu messen.

   Blockschaltbild des verwendeten GhostLab-Simulink-Modells und verwendete Step-Parameter:

2) Totzeit-Glied: Bestimmen Sie das erste Übertragungsglied $G_1(s) = y_1/u$ aus der Sprungantwortmessung und zeichnen Sie ein, wie Sie die Parameter herausgelesen haben.

   Plot der Signale $u(t)$ und $y_1(t)$ der Sprungantwortmessung:

Übertragungsfunktion $G_1(s) =$

symbolisch numerisch

3) PT1-Glied: Bestimmen Sie das Übertragungsverhalten $G_2(s) = y_2/y_1$ aus der Sprungantwortmessung und zeichnen Sie ein, wie Sie die Parameter herausgelesen haben.

Plot der Signale $y_1(t)$ und $y_2(t)$ der Sprungantwortmessung:

Übertragungsfunktion $G_2(s) =$

symbolisch numerisch

4) Angenähertes PTn-Glied: Bestimmen Sie das Übertragungsverhalten $G_{23}(s) = G_2(s) \cdot G_3(s) = y_3/y_1$ aus der Sprungantwortmessung und zeichnen Sie ein, wie Sie die neuen Parameter herausgelesen haben.

Plot der Signale $y_1(t)$ und $y_3(t)$ der Sprungantwortmessung:

Übertragungsfunktion $G_{23}(s) =$

symbolisch numerisch

5) Bestimmen Sie das Übertragungsverhalten $G_{234}(s) = G_2(s) \cdot G_3(s) \cdot G_4(s) = y_4/y_1$ aus der Sprungantwortmessung und zeichnen Sie ein, wie Sie die neuen Parameter herausgelesen haben.

Plot der Signale $y_1(t)$ und $y_4(t)$ der Sprungantwortmessung:

Übertragungsfunktion $G_{234}(s) =$

symbolisch numerisch

Systemidentifikation im Frequenzbereich:

6) Bestimmen Sie die Übertragungsfunktion $G_1(s) = y_1/u$ aus einer Frequenzgangmessung und zeichnen Sie ein, wie Sie die Parameter herausgelesen haben.

Blockschaltbild des verwendeten GhostLab-Simulink-Modells und verwendete Chirp-Parameter:

Frequenzgang der Messung und der identifizierten Übertragungsfunktion übereinander plotten:

Übertragungsfunktion $G_1(s) =$

symbolisch numerisch

7) Bestimmen Sie die Übertragungsfunktion $G_2(s) = y_2/y_1$ aus einer Frequenzgangmessung und zeichnen Sie ein, wie Sie die Parameter herausgelesen haben.

Blockschaltbild des verwendeten GhostLab-Simulink-Modells und verwendete Chirp-Parameter:

Frequenzgang der Messung und der identifizierten Übertragungsfunktion übereinander plotten:

Übertragungsfunktion $G_2(s) =$

symbolisch numerisch

8) Bestimmen Sie die Übertragungsfunktion $G_{23}(s) = G_2(s) \cdot G_3(s) = y_3/y_1$ aus einer Frequenzgangmessung und zeichnen Sie ein, wie Sie die Parameter herausgelesen haben.

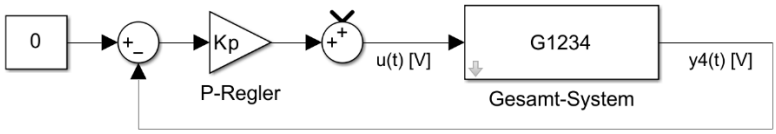
Blockschaltbild des verwendeten GhostLab-Simulink-Modells und verwendete Chirp-Parameter:

Frequenzgang der Messung und der identifizierten Übertragungsfunktion übereinander plotten:

Übertragungsfunktion $G_{23}(s) =$

symbolisch numerisch

Damit bei der Frequenzgangmessung das Signal y_4 nicht in die Begrenzung geht, kann man den Frequenzgang mit einem rückgekoppelten System (Feedback) messen. Erstellen Sie dazu zuerst ein Feedback-System mit einem P-Regler:



9) Wie gross kann man die Proportional-Verstärkung K_p wählen, so dass der geschlossene Regelkreis nicht instabil wird? Verwenden Sie das Hurwitz-Stabilitätskriterium um die Limiten von K_p abzuschätzen. Verwenden Sie die Übertragungsfunktion $G_{234}(s)$ aus Aufgabe 5 und vernachlässigen Sie die Totzeit $G_1(s)$.

10) Bestimmen Sie durch gezieltes Ausprobieren mit MATLAB/Simulink die Proportional-Verstärkung K_p so, dass der geschlossene Regelkreis nicht schwingt. Erstellen Sie dazu ein Simulink-Modell mit P-Regler und Regelstrecke $G_{1234}(s) = G_1(s) \cdot G_{234}(s)$ – Parameter aus Aufgabe 2 und 5 verwenden.

Proportional-Verstärkung $K_p =$

11) Addieren Sie zum Stellsignal $u(t)$ ein Chirp-Signal und messen Sie den Frequenzgang für das Gesamt-System. Bestimmen Sie die Übertragungsfunktion $G_{1234}(s) = G_1(s) \cdot G_2(s) \cdot G_3(s) \cdot G_4(s) = y_4/u$ aus einer Frequenzgangmessung und zeichnen Sie ein, wie Sie die Parameter herausgelesen haben.

Blockschaltbild des verwendeten GhostLab-Simulink-Modells und verwendete Chirp-Parameter:

Zeit-Plot von Stellsignal $u(t)$ und Ausgang $y_4(t)$. Achten Sie darauf, dass die Signale nicht begrenzt sind:

Frequenzgang der Messung und der identifizierten Übertragungsfunktion übereinander plotten:

Übertragungsfunktion $G_{1234}(s) =$

symbolisch numerisch